

题 1		题 2		题 3		题 4		总分	

实验 A0 绪论课作业

学院:公共卫生学院

专业:临床医学大类

年级:大一

实验人姓名、学号:卓志泳 21308353

参加人姓名、学号:

无

要求：解题过程中每一步需要写出计算公式、代入数值、写出计算结果。

题 1（30 分）：采用钢卷尺，分别测量长方形实验桌的长度 L 和宽度 W ，数据如下表所示。请计算实验桌长 L 、宽 W 、面积 $S = W \times L$ 的平均值及其实验标准差。要求写出计算步骤及计算公式，计算时需注意直接测量量和间接测量量计算方法的区别。

次数 i	1	2	3	4	5
长度 L/cm	180.23	180.20	180.16	180.18	180.19
宽度 W/cm	75.15	75.19	75.10	75.12	75.13

题 2（30 分）：在题 1 基础上，计算桌长 L 、宽 W 、面积 S 的扩展不确定度 ΔN ，并将最终结果写成 $N = \bar{N} \pm \Delta N$ 的形式。计算时不考虑自由度（即自由度取无穷大），置信概率取 0.95。要求写出计算步骤及计算公式。

题 3（25 分）：在用单摆测重力加速度的实验中，需要测量单摆多次摆动的总时间 t 再计算摆动的周期 T 。假设单摆的摆长约为 800mm，用最小刻度为 1mm 的钢尺测量。秒表最小刻度为 0.1s。若只考虑 B 类不确定度，且不考虑测量者按秒表的反应速度引入的不确定度，试利用不确定度均分原理，确定测量 t 时单摆的摆动次数 n 至少需多少次？（选做题：若考虑人按表反应速度 0.4s 引入的不确定度，计算 n 至少需要多少次？）。主题 20 分，选做题 5 分。

题 4（15 分）：在用单摆测重力加速度的实验中，实验测量条件如题 3，如果要求重力加速度 g 测量结果的 B 类标准不确定度不大于 1%，试确定测量 t 时单摆的摆动次数至少需多少次？（提示：此题中不确定度均分原理不再适用）

（请自行加页）



T₁ 解: $\bar{L} = \sum_{i=1}^n L_i / 5$

$$= (180.23 + 180.20 + 180.16 + 180.18 + 180.19) / 5 \text{ cm}$$

$$= 180.192 \text{ cm}$$

$$\bar{W} = \sum_{i=1}^n W_i / 5$$

$$= (75.15 + 75.19 + 75.10 + 75.12 + 75.13) \text{ cm} / 5$$

$$= 75.138 \text{ cm}$$

$$\bar{S} = \bar{W} \cdot \bar{L} = 13539.4766 \text{ cm}^2$$

平均值的实验标准差:

$$S_L = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} [(180.23 - 180.192)^2 + (180.20 - 180.192)^2 + (180.16 - 180.192)^2 + (180.18 - 180.192)^2 + (180.19 - 180.192)^2]}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{20} (0.001444 + 0.00064 + 0.001024 + 0.000144 + 0.000004) \text{ cm}^2}$$

$$= \sqrt{0.000134 \text{ cm}^2}$$

$$= 0.0115 \text{ cm} \text{ 只保留一位}$$

$$\therefore S_L = 0.02$$

$$\text{故 } L = \bar{L} \pm S_L = (180.19 \pm 0.02) \text{ cm}$$

$$S_W = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (W_i - \bar{W})^2} = \sqrt{\frac{1}{20} [(75.138 - 75.15)^2 + (75.138 - 75.19)^2 + (75.138 - 75.10)^2 + (75.12 - 75.138)^2 + (75.13 - 75.138)^2]}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{20} (0.000144 + 0.002704 + 0.001444 + 0.000324 + 0.000064) \text{ cm}^2}$$

$$= 0.0152 \text{ cm} \text{ 只保留一位}$$

$$\therefore S_W = 0.02 \text{ cm}$$

$$\text{故 } W = \bar{W} \pm S_W = (75.14 \pm 0.02) \text{ cm}$$

$$\therefore S = W \cdot L \therefore \frac{\partial S}{\partial L} = W, \frac{\partial S}{\partial W} = L$$

$$\therefore S_S = \sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)^2 S_L^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial W}\right)^2 S_W^2}$$

$$= \sqrt{\bar{W}^2 S_L^2 + \bar{L}^2 S_W^2}$$

$$= \sqrt{2.258 + 12.988 \cdot 7.501 + 0.747}$$

$$= 2.87$$

$$\therefore \text{只保留一位}$$

$$\therefore S_S = 3$$

$$\therefore S = \bar{S} \pm S_S = (13539 \pm 3) \text{ cm}^2$$



T₂. 解

对直接测量量 L 来说

$$A \text{ 类不确定度 } S_A = S_L = 0.0115$$

$$B \text{ 类不确定度 } S_B = 1\text{mm}/\sqrt{3} = 0.1\text{cm}/\sqrt{3} = 0.05774\text{cm}$$

$$\therefore S_L = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = \sqrt{0.0035} = 0.05887\text{cm}$$

又: 不考虑自由度.

$$\therefore \Delta N_L = S_L \cdot t_p = 0.012 \cdot 0.12\text{cm} \therefore \text{结果应为 } 75.1 \pm (180.2 \pm 0.2)\text{cm}$$

同理, 对直接测量量 W 来说.

$$A \text{ 类不确定度 } S_A = S_W = 0.0152\text{cm}$$

$$B \text{ 类不确定度 } S_B = 1\text{mm}/\sqrt{3} = 0.05774\text{cm}$$

$$S_W = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = \sqrt{0.0036} = 0.0597\text{cm}$$

$$\Delta N_W = S_W \cdot t_p = 0.12$$

$$\therefore \text{结果应为 } (75.1 \pm 0.2)\text{cm}$$

对间接测量量 S 来说.

$$S_A = S_S = 2.87(\text{cm}^2)$$

$$S_B = \sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial W}\right)^2 \cdot S_{BW}^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)^2 \cdot S_{BL}^2} = \sqrt{L^2 \cdot S_{BW}^2 + W^2 \cdot S_{BL}^2}$$

$$= 11.264(\text{cm}^2)$$

$$S_S = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 11.62(\text{cm}^2)$$

$$\Delta N = t_p \cdot S = 30(\text{cm}^2)$$

$$\therefore \text{最后结果是 } (13539 \pm 30)\text{cm}^2$$

3. ①. 只考虑B类不确定度且不考虑自由度的情况.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \because \text{摆长长} 800\text{mm} \quad \therefore T = 1.796\text{s}.$$

$$\therefore g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = \frac{4\pi^2 l}{(t/n)^2}.$$

$$\left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2 = \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + 4\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 = \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \frac{4}{n^2} \times \left(\frac{\Delta t}{T}\right)^2.$$

根据误差均分原理.

$$\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 = \frac{4}{n^2} \left(\frac{\Delta t}{T}\right)^2 \Rightarrow n^2 = 4 \left(\frac{l}{\Delta l}\right)^2 \left(\frac{\Delta t}{T}\right)^2.$$

$\therefore$ 不考虑人的反应时间

$$\therefore \Delta t = 0.1\text{s}/\sqrt{3} = 0.0577\text{s}.$$

$$\Delta l = 1\text{mm}/\sqrt{3} = 0.577\text{mm}.$$

$$\therefore n^2 = 4 \cdot \left(\frac{l}{\Delta l}\right)^2 \cdot \left(\frac{\Delta t}{T}\right)^2 = 4 \cdot \left(\frac{800\text{mm}}{0.577\text{mm}}\right)^2 \cdot \left(\frac{0.0577\text{s}}{1.796\text{s}}\right)^2.$$

$$\Rightarrow n^2 = 7936.4685$$

$$\Rightarrow n = 89.08(\text{次}) \Rightarrow n = 90(\text{次}).$$

②. 若考虑人的反应时间

$$\therefore \Delta t_1 = 0.1\text{s}/\sqrt{3} = 0.0577\text{s}, \quad \Delta t_2 = 0.4\text{s} \quad \therefore \Delta t = \sqrt{\Delta t_1^2 + \Delta t_2^2} = 0.404\text{s}.$$

$$\Delta l = 1\text{mm}/\sqrt{3} = 0.577\text{mm}.$$

$$n^2 = 4 \cdot \left(\frac{l}{\Delta l}\right)^2 \cdot \left(\frac{\Delta t}{T}\right)^2 = 4 \cdot \left(\frac{800\text{mm}}{0.577\text{mm}}\right)^2 \cdot \left(\frac{0.404\text{s}}{1.796\text{s}}\right)^2.$$

$$\Rightarrow n^2 = 87787.2954 \quad 389079.55$$

$$\Rightarrow n = 623.8(\text{次}) = 624(\text{次})$$



T4 解: $\because$ 摆长 800mm.

$$\therefore T = 2\pi\sqrt{L/g} = 1.796s.$$

由(3)可知 $(\frac{S_B}{g})^2 = (\frac{u_L}{L})^2 + 4(\frac{u_T}{T})^2 = (\frac{u_L}{L})^2 + \frac{4}{n^2} \times (\frac{u_T}{T})^2.$

$$\Rightarrow \frac{S_B}{g} = \sqrt{(\frac{u_L}{L})^2 + \frac{4}{n^2} \cdot (\frac{u_T}{T})^2} \cdot g \leq 1\%.$$

若不考虑人的反应时间.

则有 $u_T = 0.0577s$

$u_L = 0.577mm$

$T = 1.796s.$

$L = 800mm.$

$$\frac{S_B}{g} = \sqrt{(\frac{0.577mm}{800mm})^2 + \frac{4}{n^2} \cdot (\frac{0.0577s}{1.796s})^2} \cdot \frac{1000N/kg}{9.8N/kg} \leq 1\%.$$

$\Rightarrow n \geq 7(\text{次})$

若考虑人的反应时间. 由(3)知.

$u_T' = 0.404s$

$u_L' = 0.577mm$

$T = 1.796s$

$L = 800mm$

$$\Rightarrow \frac{S_B}{g} = \sqrt{(\frac{0.577mm}{800mm})^2 + \frac{4}{n^2} \cdot (\frac{0.404s}{1.796s})^2} \leq 1\%.$$

$\Rightarrow n \geq 46\text{次}.$